



OBJETIVOS

- Implementar un dispositivo de medida de señales del mundo real por medio del conversor análogo digital (ADC).
- Integrar dispositivos de posicionamiento GPS para la georreferenciación de eventos y medidas.
- Utilizar tecnología de almacenamiento no volátil para el resguardo seguro de información en caso de pérdida de alimentación o desconexión de la batería
- Implementar estrategias de reducción del consumo de energía.

DESCRIPCIÓN

En esta práctica desarrollaremos un dispositivo que integra un micrófono, un módulo GPS, un microcontrolador de 32 bits, memoria no volátil, un pulsador y varios LEDs de diferentes colores. El sistema deberá medir el nivel de ruido ambiental y al mismo tiempo etiquetar las mediciones con la geolocalización del lugar donde se efectuó la medida, proporcionando una herramienta efectiva para monitorear la contaminación acústica en distintas áreas.

Al encender el dispositivo, un LED verde se ilumina, indicando que el sistema está listo para operar y que el GPS está enganchado. El usuario, al presionar el pulsador, activa el proceso de medición. En ese momento, el micrófono empieza a captar el ruido ambiental durante 10 segundos, convirtiendo las ondas sonoras en señales eléctricas que son almacenadas y procesadas en el MCU. El MCU procesa la grabación de los 10 segundos de sonido ambiental para determinar el nivel de ruido en decibelios. Al mismo tiempo, el módulo GPS obtiene la ubicación geográfica precisa del punto de medición, el MCU se comunica con el GPS para etiquetar el nivel de ruido con la posición geográfica en la que fue medido. Durante el proceso de captura y análisis de datos, el LED verde se apaga y un LED amarillo se enciende, indicando que el sistema está en plena operación de medición y procesamiento del sonido.

Si todo funciona correctamente, un LED naranja parpadea brevemente, señalando que los datos se han almacenado con éxito. Sin embargo, si ocurre algún error durante el proceso, un LED rojo se ilumina para alertar al usuario de la anomalía. Si el usuario presiona el pulsador mientras el proceso de medición se está efectuando, el LED rojo se enciende por 3 segundos, la medición es cancelada y el sistema no almacena ninguna información. Finalmente, después de almacenar los datos de una medición en memoria no volátil, el sistema vuelve a su estado de espera, con el LED verde encendido, el GPS enganchado listo para una nueva sesión de medición.

Si durante algún momento el sistema pierde la señal del GPS, esto se indicará por medio del LED rojo parpadeando con un periodo de 1Hz. Mientras el sistema esté sin señal de GPS no se podrán iniciar el proceso de medición de ruido. Tan pronto el sistema tenga señal de GPS el sistema debe volver a su estado de espera con LED verde encendido y listo para efectuar una medida. Adicionalmente, si durante el proceso de captura y procesamiento del nivel de ruido no se cuenta con señal de GPS y por lo tanto no se cuenta con la localización geográfica, esto se considera un error y el proceso se cancela y se indica encendiendo el LED rojo durante 3 segundos.

El microcontrolador, además de procesar los datos de ruido y GPS, asegura que estos se almacenen de forma segura en memoria no volátil. Esto garantiza que los datos recopilados permanezcan intactos incluso si el dispositivo se apaga o se desconecta momentáneamente.

El sistema contará con una conexión serial por medio de USB para descargar la información al computador. Esta interfaz responde a un único comando DUMP por medio de una terminal, lo que iniciará una descarga de todas las medidas almacenadas en memoria. El formato de salida se deja a libertad de los estudiantes. Sin embargo, el formato deberá ser tal que los puntos de medición y el nivel de ruido en ellos pueda ser visualizado en un mapa del campus universitario de la UdeA. Para esta visualización de la información los estudiantes podrán usar cualquier estrategia o herramienta que tengan a su disposición.

El dispositivo de medición de ruido y geolocalización deberá contar con un diseño compacto y portátil, pensado para ser fácilmente transportado y manejado en diferentes entornos. El MCU y todos los componentes electrónicos deberán ser alimentados por una batería. Los cables y conexiones deben estar muy bien fijados para evitar desconexiones durante el desplazamiento y la manipulación del sistema.

Finalmente, al ser este sistema portable y alimentado por batería, se hace necesario implementar estrategias de reducción del consumo de energía. Analice el uso de los modos SLEEP y DORMANT que soporta el MCU e implemente uno de ellos justificando su decisión.

PROCEDIMIENTO

1. Divida el firmware de esta aplicación en módulos funcionales (Ej. Medición de nivel de ruido, driver GPS, driver memoria no volatile (I2C, flash o SD), aplicación de terminal y visualización de datos).
2. Implemente y pruebe cada uno de los módulos en que dividió la solución de la práctica utilizando el flujo de programa de Polling+IRQs
3. Implemente la aplicación completa del sistema de medición del nivel de ruido utilizando el flujo de programa de Polling+IRQs. Integre las estrategias de bajo consumo (SLEEP o DORMANT).
4. Evalúe el desempeño de su sistema midiendo el nivel de Ruido en las 5 porterías del campus de la UdeA. Tome 10 muestras en cada portería. Evalúe la precisión nivel de ruido respecto a una aplicación móvil que mida la misma variable. Evalúe también la precisión del GPS respecto al GPS en su teléfono móvil.
5. Escriba un reporte donde consigne los resultados obtenidos.
6. Suba el código fuente y el reporte en un archivo comprimido a la plataforma Moodle antes del 07/07/2025 23:59 horas. Marque el archivo de entrega con el prefijo "p04_" seguido de los apellidos de los integrantes del grupo.

EVALUACIÓN

- Funcionamiento (50%)
 - Nivel de ruido (15%)
 - Manejo del GPS (15%)
 - Almacenamiento NO Volátil (6%)
 - Modos de Bajo consumo (6%)
 - Descarga datos USB y visualización (8%)
- Sustentación (20%) – Respuesta adecuada a las preguntas relacionadas con el desarrollo de la práctica.
- Código fuente (20%) – Correcta estructuración del programa y su documentación en Doxygen.
- Reporte (10%) – Uso de la plantilla de reportes del laboratorio, redacción, conclusiones.